《产品系统化设计》知识点汇总

绪　论

一、现代产品设计系统观

1、产品是系统的；

2、产品的生命周期是系统的；

3、产品设计的过程是系统的；

二、现代产品的系统化特征

产品系统设计是从整体上把握过程中各要素间的关系，通过一定的结构形式，使产品系统达到既定的功能。

产品设计是实现产品系统的过程：

这一过程是由相互作用、相互依赖的若干组成部分结合而成、具有特定作用、达到同一目的的有机整体，从而形成产品设计系统，其从属于产品系统。

1、产品信息化

1）产品制造正步入信息化的时代

2）产品的发展方向趋向信息化（多功能化、复合化、短小轻薄化、智能化、精神化）

3）产品开发设计信息化（并行设计的新方法）

2、产品系列化

我们通常把相互关联的成组成套的产品称做系列产品。有以下几种形式：

1）品牌性系列在一个品牌之下的多种独立的产品。

2）成套系列：由多种独立功能产品组成一个产品系统。

3）单元系列：单元产品之间具有某种相关性和依存关系，构成完整的产品系列。

系列化产品的意义：

1）对于商业的意义：系列产品的开发是提高市场竞争力的重要策略。

2）对于生产的意义：

刚性生产方式：是指传统的固定式自动化生产方式。

柔性生产方式：是指能够灵活多样的小批量生产多种产品的生产方式。

3、产品商品化（产品与商品的区别）

4、产品生态化：把产品这一人造系统与自然生态系统视为命运共同的认识即是产品生态观。

而将这一观念付诸实现的过程就是产品生态化。

绿色产品的基本特征是：

立足于产品或产品的部分可重复使用；

立足于产品或产品的部分可回收翻新多次使用；

产品在使用寿命完结时可安全进行处理。

绿色产品的概念：绿色产品就是在其生命周期全程中，符合特定的环境保护要求，对生态环境无害或危害极小，资源利用率极高，能源消耗最低的产品。

第一章 产品系统设计
（系统　产品系统　产品设计系统）

第一节 系统的基本概念

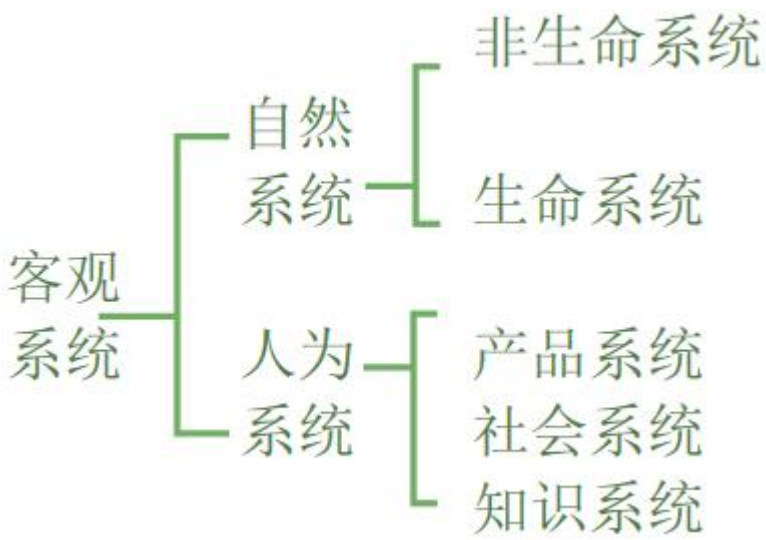
（1）定义：系统是由若干要素以一定结构形式联结构成的具有某种功能的有机整体。

（2）核心思想：整体的观念。

要素间的关联性；整体功能不等于局部功能；强目的性；相对性

（3）重点：处理好要素与要素，要素与系统，系统与环境三方面的关系。

（4）发展：贝塔朗菲创立系统论；对事物观测由“实物”为中心转向“系统中”



第二节 产品系统概念

产品系统的含义：是由若干相互联系的要素构成、具有一定功能的集合体。

（1）二层含义：

A 一类产品：由各种品种的产品按一定的类型学分类构成的具有相关功能的系列化产品。

B 一件产品：

一　个与集：产品，设计师

二　种与类：系列化产品

三　因素：

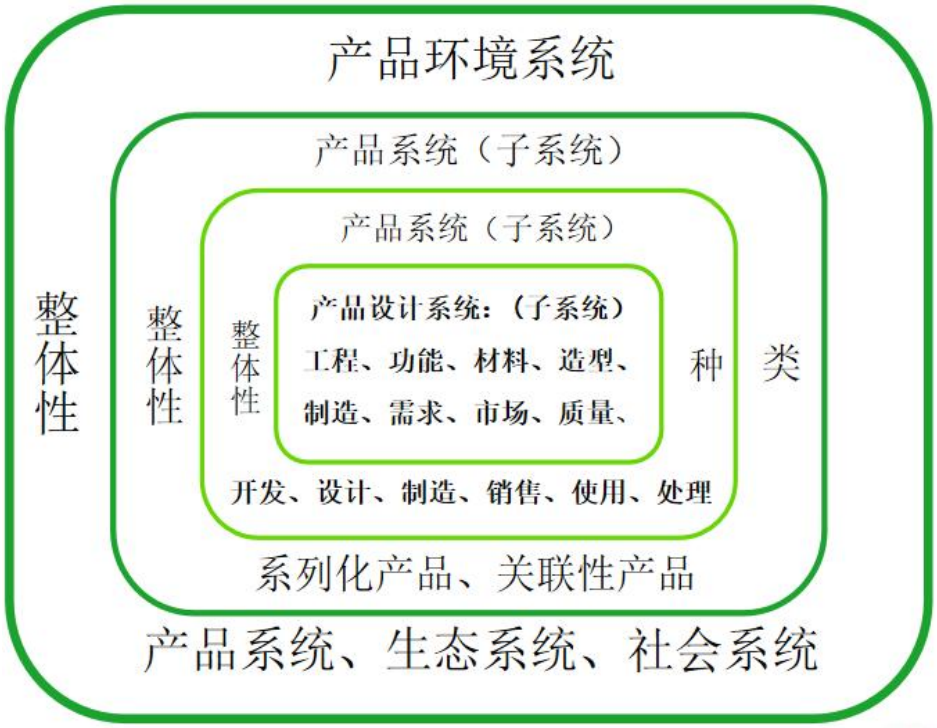
要素：产品实体（部件，元件，构件）

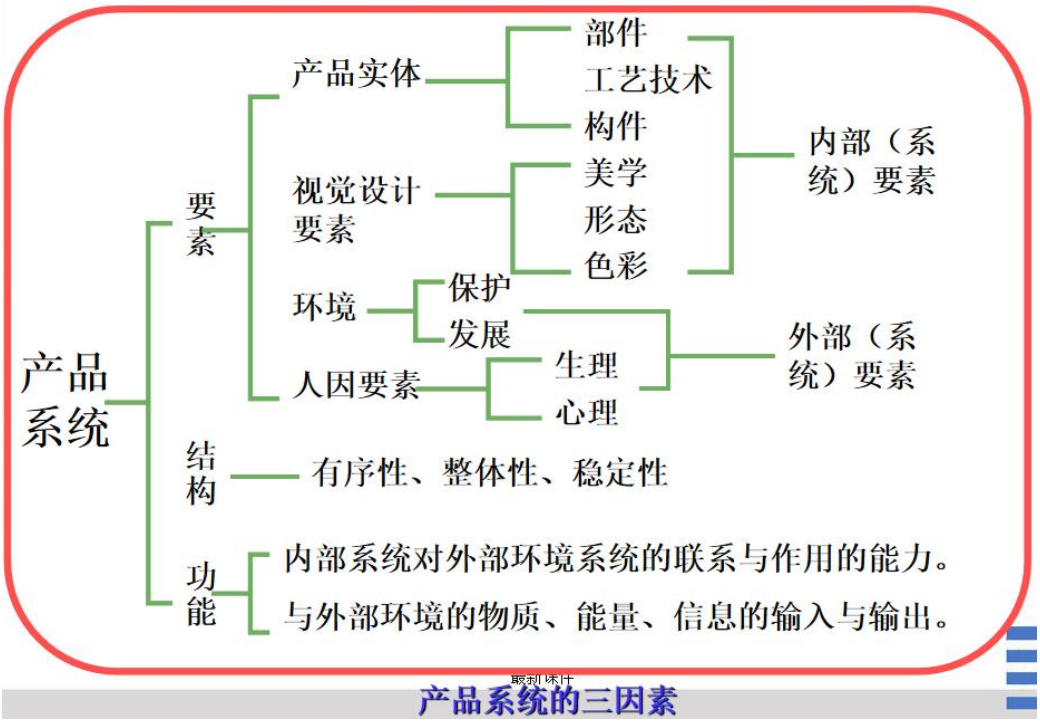
关联事物（功能，形态，色彩，美学）

结构：结构是若干要素相互联系相互作用的关系。

功能：把系统与外部环境之间相互联系和作用过程的秩序和能力称为系统的功能。

包含的关系：个与集；种与类。





产品系统的三因素

第三节 产品设计系统

一、系统设计方法

将对象实物当作一个完整的系统加以研究，从全局出发，将各组成部分看成子系统或要

素，通过整合，建立起相互之间有机的联系，以及系统和外界环境之间的有机关系。

设计目标和方向

途径

策略手段

运用的工具和手段

为有效运用工具所必需遵循的程序方法

纵向和横向的产品系统

把产品技术、技能、结构、界面、材质、人因、形态等构成因素集成一体的设计观和设计评价观

二　过程系统

表 1-1　　以解决筷子的卫生问题为目标，对达成目标的多种用途进行系统分析

目标	途径	负面效应	正面效应	仍然存在的问题
解决公用筷子卫生问题	木制一次性筷子	木材资源消耗 垃圾问题	达成目的 就业增加 市场活性化	生产过程中的二次污染
	限于再生性强的一次性竹筷	增加垃圾处理负担	造成新的就业机会	生产过程中的二次污染
	解决一次性筷子的回收利用问题	回收过程复杂，增加环境压力	可能形成新的产业	森林资源减少
	开发专用消毒产品	造成新的资源问题	带动相关产业 引发新的需求 开拓新的市场	产品功能的可靠性

第四节 设计方法系统模式

一　O-R-O 模式：即客体，联系，产出的系统模式。

二　串行模式：将设计过程中的各个环节视为系统的要素，而要素之间的构成关系是按一定顺序进行的，所构成的系统即是串行系统。

三　并行模式：是对产品及相关过程进行集成，并行设计的系统化的设计模式。

第二章　产品设计要素解析

功能要素

结构要素

人因要素

形态要素

色彩要素

环境要素

第一节　功能要素

一、功能分析（从需求、功能入手）：

A　定义功能：将产品和部件或构成要素的效用加以区分和限定。

方法：语句陈诉法

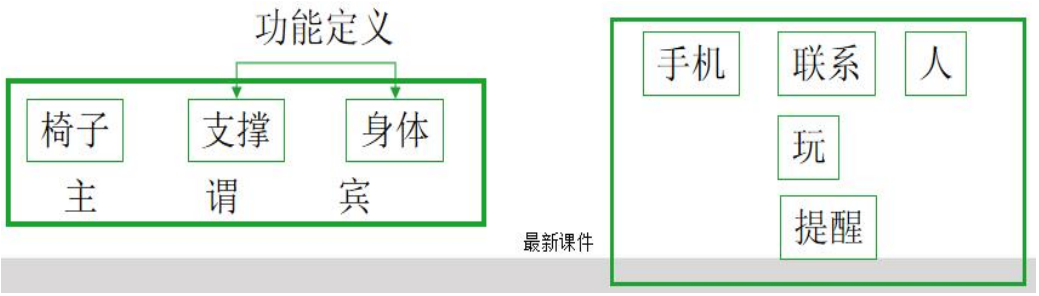
B　功能分类：需求性质：使用功能、精神功能

重要性：主要功能、附属功能

作用：必要功能、不必要功能

需求满意度：不足功能、过剩功能、适度功能

相互关系：上位功能、下位功能、同位功能



C 功能系统图

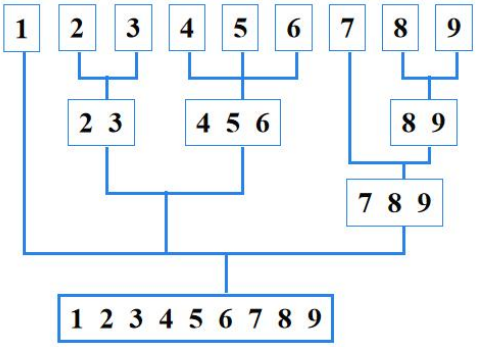
从基本功能出发，根据之间目的手段关系建立功能系统骨架。

D 功能整理：目的—手段关系，多余功能、多余部件，验证功能定义。

（2）产品功能设计

具体实现功能目标的设计过程就是功能设计。

产品树型结构：



第二节　结构要素

一 、 产品结构的含义：

产品要素之间相互作用、联系的方式。

有序性：各要素以矩阵、树形或网络结构规律组合

整体性：各要素无法孤立存在的性质和功能

稳定性：各要素间性能的动态平衡

A 外部结构：外观造型和整体结构。

分：不承担核心功能和承担核心功能结构

B 核心结构：技术原理结构。

C 系统结构：产品与产品之间的关系结构。

分：分体结构、系列结构、网络结构

D 空间结构：产品在空间上（周围环境）的构成关系。

二 、 产品结构的设计要点：整体性

第三节　人因要素

对象：生产者、营销者、使用者、运输者、回收者等。

相关知识：人类工程学、设计心理学、消费心理学

社会属性：社会关系学、文化、宗教、伦理、习俗、价值观、职业性等。

第四节 形态要素

一、形态的概念：一般指事物在一定条件下的表现形式。

二、 形态的分类：

三、形态的意义：

四、形态的表现：

形态的分类

概念形态：在设计基础教学中，通常将空间所规定的形态归结为概念形态。

现实形态：现实形态就是实际存在的形态。

1、自然形态

2、人为形态

形态的意义

1、 产品语意学

2、 传达意义的形态

3、 诠释设计的形态

形态与识别

形态与操作

形态与使用

形态与环境

形态与记忆

形态的表现

1、形态的表现风格：

功能主义(现代主义)：功能至上

历史主义：尊重传统和地方文化

新现代主义：结构与解构

高技派：高新技术、智能化，概念产品

有机主义：机体主义和生态主义

功能主义

20 世纪 20 年代，现代设计领域的一个重要派别--现代主义设计最终形成。现代主义是主张设计要适应现代大工业生产和生活需要，以讲求设计功能、技术和经济效益为特征的学派。其最为重要的理念便是功能主义。功能主义就是要在设计中注重产品的功能性与实用性，即任何设计都必须保障产品功能及其用途的充分体现，其次才是产品的审美感觉。简而言之，功能主义就是功能至上。

新现代主义

20 世界 50 年代,以斯堪地那维亚设计为代表的“有机现代主义”流行一时,当进入 60 年代后,在一些国家和地区出现了一种复兴 20-30 年代的现代主义、追求集合形式构图和机器风格的所谓“新现代主义(Neo-Modernism)”。新现代主义的出现受到流行的视幻艺术(OP 艺术)的影响。新现代主义的设计风格与包豪斯有相似之处,他在家居设计中喜欢采用镀铬钢管,在形态上强调机械化和几何化。

解构主义：

高技派：

高技派（High-Tech）亦称“重技派”。突出当代工业技术成就，并在建筑形体和室内环境设计中加以炫耀，崇尚“机械美”，在室内暴露梁板、网架等结构构件以及风管、线缆等各种设备和管道，强调工艺技术与时代感。高技派典型的实例为法国巴黎蓬皮杜国家艺术与文化中心、香港中国银行等。

技派反对传统的审美观念，强调设计作为信息的媒介和设计的交际功能，在建筑设计、室内设计中坚持采用新技术，在美学上极力鼓吹表现新技术的作法，包括战后“现代主义建筑”在设计方法中所有“重理”的方面，以及讲求技术精美和“粗野主义”倾向。

历史主义：文丘里、索特萨斯

有机主义：

有机现代主义是二战后到20世纪60年代，流行于斯堪的纳维亚国家、美国和意大利等国的一种现代设计风格，它是对现代主义的继承和发展。这种风格在造型常常体现出“有机”的自由形态,而不是刻板、冰冷的几何形,无论是在生理还是心理上给使用者以舒适的感受，而与此同时这些有机造型的设计往往又适合于大规模生产。这标志着现代主义的发展已突破了正统的包豪斯风格而开始走向“软化”。这种“软化”趋势是与斯堪的纳维设计联系在一起的,被称为“有机现代主义”。

2、新的形态表现：

联想的形态

引用的形态

象征的形态

触感的形态

新古典主义　新功能主义

无根源的形态

第六节色彩要素

一、产品色彩的意义

趋于感性化；它的象征作用和情感作用大于形和质，而成本最小。

二、产品色彩设计

1、色彩与形态：

形色不分；暗示结构

2、色彩与功能：

功能暗示、以色制（诱）动、象征

3、色彩与象征

三、色彩管理

第六节　环境要素

一、产品生命周期：

投入、规划设计生产、销售使用、维护服务、回收利用各阶段。

二、绿色设计

A 绿色设计：以“绿色技术”为原则所进行的产品设计。

绿色技术：环境友善技术。十减少环境污染或减少原材料、自然资源使用技术、工艺、产品的总称。

B “3R”原则：

reduce：小批量、少面积、节能、（轻薄短小）

reuse：部件结构完整、主体可替代、系统性

recycling：资源再生设计

C、绿色产品设计的特点：

1、绿色设计扩大了生命周期；

2、绿色产品设计必须是一个并行过程。

3、绿色设计考虑的是环境需求；

4、可以使构成产品的零部件和材料得到充分的利用。

5、可以减轻甚至消除产品生命周期末端的压力。

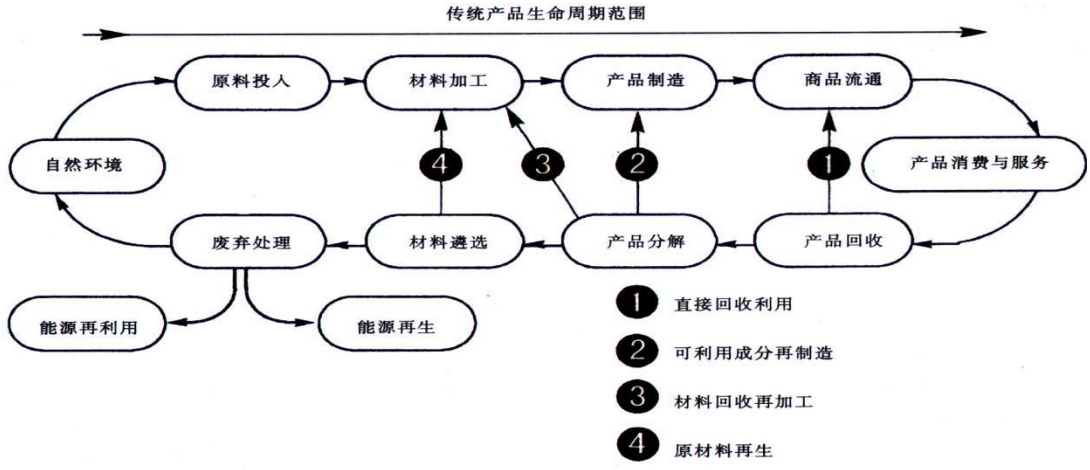


图 2－26　绿色产品生命周期与环境关系

其它要素

材料要素

对内：支撑和安装的结构及强度、弹性等性能。

对外：质感、光泽、肌理、温度感等。

美学

第三章 产品系统设计方法及方法

产品设计的过程系统

产品系统模式

前期准备

产品企划、确定概念

造型设计

设计定案

设计与生产转化

进入市场

一、产品设计的过程系统

（1）从产品战略到市场营销的完整的过程系统：

起点-产品战略-基础研究-市场调查-产品开发-产品设计-技术开发-生产-营销-终点

计划阶段	开发阶段	生产准备阶段
资料收集 调查分析 创造力激发	构思展开、草图、效果图、初步模型 技术分析、细部检查、外观模型 设计图纸、试制、问题分析、 修改、确定方案	试生产 批量生产 生产准备 正式投产

（2）产品设计方法构成：

传统的设计方法把对象分解为互不相干的部分进行研究。

现代产品设计是将对象当作一个整体系统加以认识研究。

产品设计方法系统要素：

1．明确设计目标的方法——需求对象的满足。

2．为达到目的的手段——一条途径与多条途经。

3．为达到目的策略——具有原则性的手段。

4．为达到目的工具运用——适当的有效的工具。

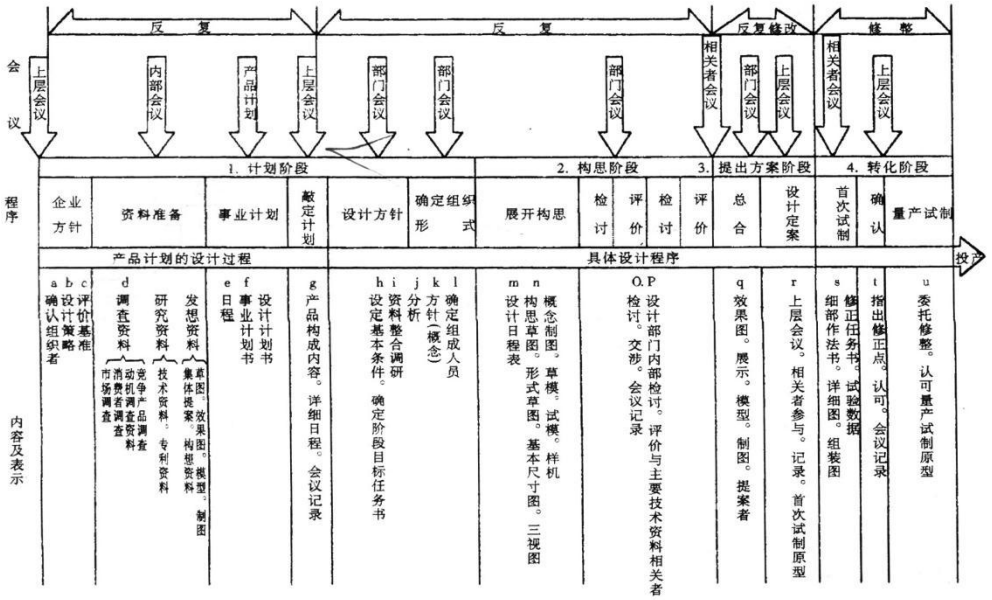
5．有效的程序方法——必须遵守的运行程序。

现代产品设计系统观念的建立意义在于：将产品设计从实物水平上升到系统水平，建立系统化、综合化、整体化的设计思维方法。

对产品设计系统观念的建立，要基于以下认识：

产品从设计到生产、到商品化，至使用后的消亡，整个过程如生命周期系统，每一过程要素都要在同一目的的驱使下从属于产品的循环系统，并且从属于更大的社会系统。

表 1－2(1)　　工业设计流程



注：这是由石川弘提出的一般情况下的工业设计流程图，实际中的设计流程会因企业产品种类的不同而不同。（摘自《总体设计—传达信息的商品探究》）

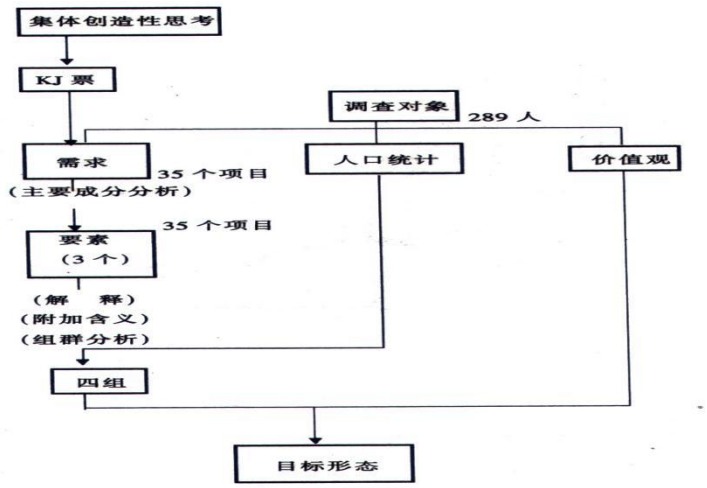


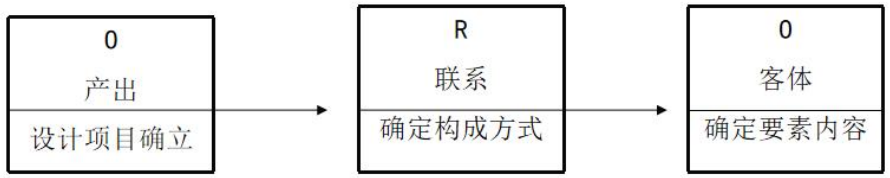
图 6－6　调查分析流程图

二、产品系统模式：

（1）0-R-0 模式（过程易于控制、结果可预见）：



设计中逆向使用为：



（2）串行模式

（过程要素之间按顺序进行，具制约性，易于控制）



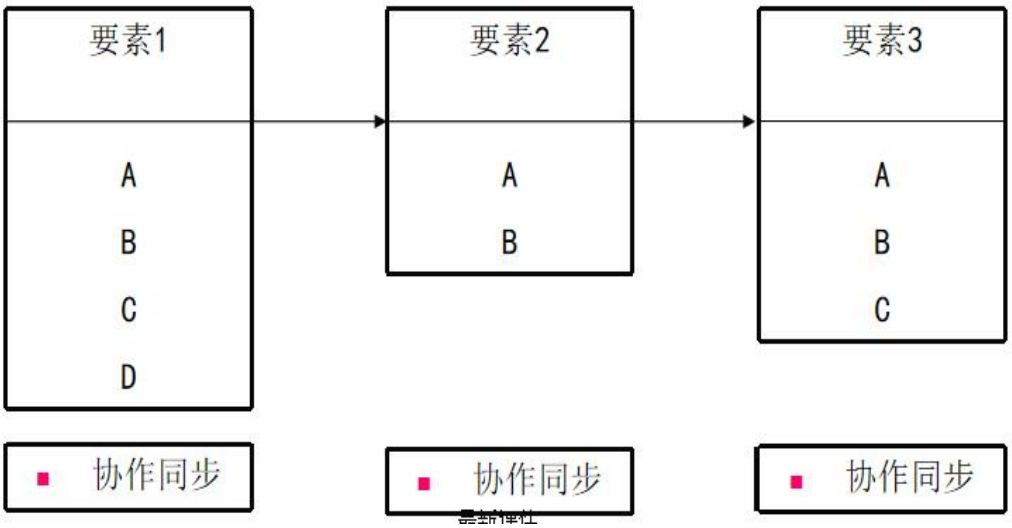
串行设计：

开发 →设计 →样品 →试制 →修改 →试生产 →生产。

（3）并行模式：

从产品开发设计一开始就考虑到产品整个生命周期中的各个因素，包括概念的形成、需求的定位、可行性、进度、生产制造、甚至商品化过程等。

优点：过程含多种要素，具可靠性，易于修正错误



并行设计：

是集成、并进地设计产品及相关的各种过程的系统化工作模式。

人员	工作角度的侧重
设计人员	工程设计、功能设计、形态设计
质控人员	产品质量要求、性能的稳定
制造人员	生产工艺要求
营销人员	市场状况与要求
协作厂家	服务的可行性
用户代表	需求的满意度

并行设计的支撑技术是计算机技术：

A．计算机辅助设计：是实现并行设计的前提，具有随机、动态的交互关系，可证明设计的可行性。

B．逆向工程信息技术：是通过信息技术从模型或实物生成图纸，使产品尽快投入生产。

C．快速出样技术：以 CAD、CAM 技术，采用特定的材料与成型工艺，快速制作实物样品。

D．虚拟产品开发与制造：以计算机仿真、智能推理，虚拟产品制造、使用与消耗过程，具安全经济与速效性。

项目部门	项目分工	期限	负责机构
项目管理	项目组构成 开发范围和开发内容研讨 开发进度		由H公司负责
企划概念	市场调查的范围和调查项目研讨 市场调查的实施和分析 调查评价和产品范围、用户目标 商品企划、确立设计概念	3个月	H公司内部人员、设计师、用户代表、医学专家参与
造型设计	产品使用环境和使用状态分析 产品系统构成形式分析 产品机构和功能研究 展开设计、设计评价、样机制作和综合评价	3个月	设计机构
工艺设计 投产	工艺设计 量产化、生产技术研讨 OEM选择、产品划	3个月	生产厂家
促销	制定促销计划 建立分销点和分销谈判 样本广告制作 论证会和研讨会	3个月	H公司、广告商

产品企划、确定概念

一、市场调查和分析

探测消费倾向

探测产品需求

探测市场倾向

集体创造性思考

二、产品构思及开发定位

三、产品概念和企划

四、设计概念

五、设计概念产品企划定案

产品形式

产品企划书

产品企划评价

5W：who、where、when、why、what

2H：how、how much

表3-7 产品企划的评价

评价对象	评价要素	内　容
市场	成长性	需求的持续性
	竞争性	有无竞争对手
	持续性	产品周期和需求量
	必要性	有无产品需求
技术	难易程序	技术难易度
	开发时间	开发完成期
	开发经费	研究开发经费
	相关技术	与相关技术、相关商品的关系
生产	难易程度	生产难易度
	部件材料比	关系产品价格的部件材料比率
	设备费	生产设备费
流通	难易程度	销售时的难易程序
	销售途径	原有途径还是新的途径
	销售费用	销售所需经费

表3－6 产品企划书概要

产品概要	
■	产品概念
□	使用目的(用途使用场所,产品目标)
■	设计概念
□	产品形象,使用方式
■	形式
□	材质、形状
□	功能
■	产量(月产量_____套　年产量_____套)
■	预想价格
■	交付期
■	模具费
市场调查	
■	市场信息(动向,需求)
■	产品化的效果
■	与竞争厂家的关系
■	营销业者、分销商的希望
生产管理	
■	信赖感
■	法规性
■	生产性
开发进度	
开发预算	

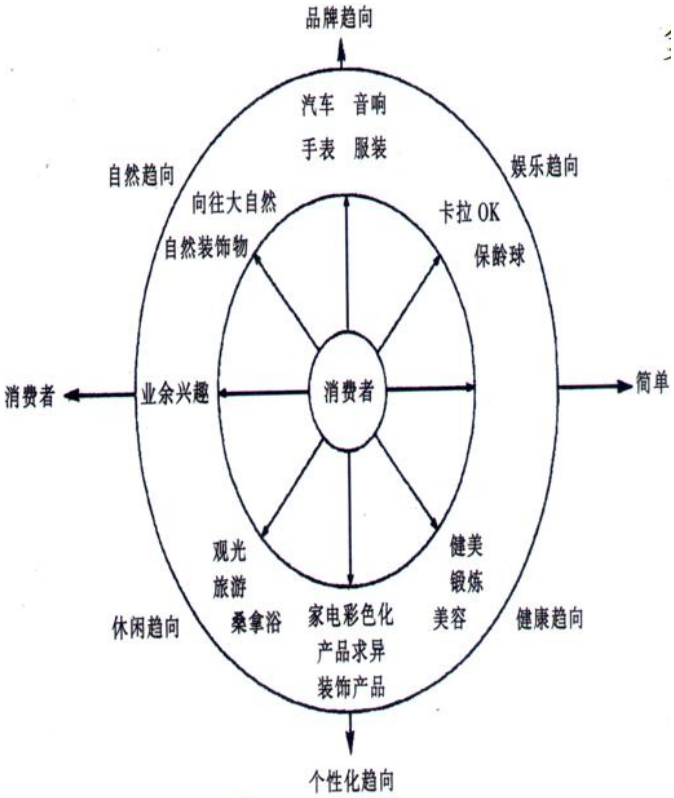


图 3-4 消费倾向分析

造型设计

目的	开发过程	方法
设计产品形象	设计概念	根据企划确定
造型研讨	构思草图	独立构思集体研讨
造型研讨	概念模型（草模）	纸制、发光塑料模型
设计定案	完成预想图	各种效果图手段
反映实际质感、色彩的预想模型	设计评价模型	发泡塑料、塑料、油泥模型
制作方法装配方法成本预算	设计评价模型	三维输出机打样
试产	量产化试制	各种实际成型方式打样
样品	量产	各种成型方式

设计定案

一、评价过程

营销评价、技术成本评价

二、评价模型

三、商品化

第四章产品系列化设计

一 产品系列化的概念

产品是一个系统,系列产品是一个多极系统,如果说产品是功能的载体,那么产品系列化就是产品功能的复合化。即在整体目标下,使若干产品功能具有以下特征:

A、关联性,系列产品的功能之间具有因果关系和依存关系。

B、独立性,系列产品中的某个功能可独立发挥作用。

C、组合性,系列产品中的不同功能相匹配,产生更强的功能。

D、互换性.系列产品中的功能可以进行互换,以产生不同的功能。

二 系列产品的类型

1、成套系列

成套系列即是配套的概念;以相同功能、不同型号、不同规格的产品构成系列。尽管功能相同,各个单件的使用频度也不尽相同。但给合在一起可提高产品的适应性,可也满足特定的需要。另外,因为充分体现了成套意识,可以增加商机。同时成套产品利用收纳,而且整齐美观,具有良好的视觉效果。

2、组合系列

以多个具有独立功能的、不同的产品,组成一个产品系列,即为纵向系列。这种系列类型的特点就是可互换性。因此,要求产品具有一定的模数关系,或某个部分具有模数关系。甚至还要遵循行业标准或国家标准。由于这类产品遵循标准化、具有可互换性,所以可使产品具有更好的适应性。因此这类产品往往使可互换部分成为模块,与产品母体相结合,派生出若干系列。

3、家族系列

家族系列也具有组合系列的特点,即由独立功能的产品构成系列。但家族系列中的产品,不一

定要求可互换,而且系列中的产品往往是同样的功能,但形态、规格、色彩、材质上不同,这与成套系列产品又相类似。但产品之间不一定存在功能上的相关性,只有形式上的相关性。这类产品更具有选择性,更具有商业价值,从而便能产生品牌效应。

4、单元系列

以不同功能的产品或部件为单元,各单元承担不同的角色,为共同满足整体目标而构成的产品系列。该系列产品的功能之间不可互换,但有依存关系。这种系列也可以形成家族感,但与形式上的统一感相比,功能上的配套性更为重要。从使用角度讲,这种系列设计的意义在于体现功能协同上的可靠性,从商品角度讲,更能体现出品牌效应。

三 系列产品设计方法解析

1、组合设计

产品是一个系统,其构成要素往往包括功能、用途、原理、形状、规格、材料、色彩、成分等。系列产品的组合设计就是将某些要素在纵横方向上进行组合或将某个要素进行扩展,构成更大的产品系统。

A、功能组合,

在单件产品设计中,常会将多种功能部分组合到一个产品中,即所谓多功能产品。这种多功能化产品的优点是一物多用,而缺点是:对某些功能使用频率不同,又会将多余的功能强加给使用者,让其承担浪费。(如手机)系列产品的功能组合,是将若干不同功能的产品组成一个系列,在购买或使用时具有可选择性;在主题上是一个整体,在使用上具有灵活性。(中国的菜刀,老外的刀具)

B、要素组合,

系列产品的实质就是商品要素在某个目标下的系列组合。所谓商品要素,不外乎是功能、用途、结构、原理、形状、规格、材料等成分,如果将其中的某个要素进行扩展,从纵向上或横

向上进行组合,就可形成系列产品。

C、配套组合,

如果说要素扩展是属于纵向组合方式的话,那配套组合就是要素的横向组合.即,将不同的、独立的产品作为构成系列的要素进行组合。其目的是:使成套意识带来的品牌效应,有助于商业上的特定目标的实现。

D、强制组合,

将功能上、品种上没有任何相关性的产品组合在一起,或形成单件产品,或构成系列,这就是出于商业上的需要而进行的强制性的组合。如:在单件产品中有圆珠笔与电子表组合;在系列产品中,有电熨斗、电吹风、针线包、指甲钳、梳子等不相干的产品构成的旅游系列。在文具系列中这类产品也很多见。将功能上、使用上本不相干的产品,通过系列设计使其具有整体目的性和相关性。这类产品的设计,关键是要解决统一性的问题。

a、形式统一如放置方法、包装方法等。

b、形态统一造型、风格统一。

c、色彩统一视觉统一。

d、某个部件统一部件的互换性。

E、情趣组合

这类组合方式往往是借用人们希望爱好、祝愿、友谊、幽默、时尚追求等富有人之常情、生活情趣的内容,通过形象化的造型,或附加造型的方法,组合到系列产品中去,构成趣味性产品系列。情趣系列组合,可以是成套化的,也可以是强制性的。组合的目的就是增加卖点。

2、变换设计

通过改变产品要素的设计,即为变换设计,所设计的产品被称为变型产品。这是系列产品设计中的常见方法,其目的在于:增强产品功能,提高产品性能、降低成本等。这种方法具有以下

特点:

A、适应性强。这类产品的出现,受市场机制的影响,因此,以多变的形式适应不同层面的需求。

B、快速反应。能针对市场需求快速推出提升功能的换代产品。

C、低成本。因为是对产品的某个部分的变换,或者说是产品系列中某些部分被模块化,省略了重复和共用的部分,可达到降低设计成本和生产成本的目的。

变换设计应具备以下条件:

-----通用性。产品部件或单元甚至模块应达到可置换性要。

-----标准化。标准化是可置换设计的先决条件。标准化含有二层概念:一是产品系列中为达到互换目的而建立的标准。二是行业或者国家制定的标准,这对保证产品质量,统一评价技术管理,缩短新产品开发周期,利用维修、降低成本等都具有重要意义。

-----系列化。产品系列化目标与变换设计是相辅相成的。变换设计是在基型产品的基础上进行要素变换,可大致分为几类,即,纵向变换,横向变换和多向变换,相似变换及模块化设计等。不同类型的产品系列,要采取不同的处理方法。

a、纵向变换设计

纵向变换设计是通过一组功能相同、属性相同、结构相同或相近,而尺寸规格及性能参数不同的产品系列设计,即纵向系列。

b、横向变换设计,

横向变换设计是在产品的基本形态上进行功能扩展,派生出多种相同类型产品,所构成的产品系列,即横向系列。横向变换设计要点:

---充分考虑通用部件。

---考虑可互换部件的位置,留出使用余地。

---考虑接合部位的合理性。

c、多向变换设计，

多向变换设计的主要特征就是以相同性能,或通用部件构成不同类型的产品,并选择产品的某些要素,采用增减、置换、重组、颠倒等变换设计,开成一个产品系列族类。多向系列产品实际上是一种跨系列的产品族,往往形成家族系列。需要注意的是,多向系列所体现的往往不一定是形式上的系列感,而是技术和原理上的共性,有时是通过通用件或模块来实现的。所以,在具体设计时要特别注意和解决好基型产品与通用件或模块结合面等结合要素的合理性和精确性。

d、相似变换设计，

相似变换设计实际上是纵向变换析另一种方式,即是在功能属性、结构等相同的条件下,将其形态尺寸、性能参数按一定的比例关系进行变换设计,构成相似系列产品。相似系列设计方法对于机电产品设计来说应有相当的严密必,即严格按照相似理论设定相似条件。而对于工业设计的相似变化来说,不一定要有如此理性的要求,感性的判断更为重要。前者不仅形态相似,而且性能原理的参数也按一定的公比进行变换,而后者往往性能原理参数不变,仅是形态上的相似变换。当然,也会有与前者相同的情况。

相似变换的要点:

---要根据具体情况确定形态的相似类型,即完全相似与不完全相似。完全相似____产品几何形态完全按固定比例变换。不完全相似__由于产品的某些部位出于功能上、使用上的限制,无论基本形态如可进行相似变换,该部件固定不变。如手电向的形态按比例进行相似变换,但操作开关按钮尺寸保持不变,回为该部位要满足最低的人体工学上的需要。不完全相似的情况有时是出于生产工艺上最低要求的限制.

---基本形态的确定

相似毓产品不是针对某单件产品的设计,而是首先需要确定基本形态,然后在些基础上进行

几何计算、作图或凭感觉进行推导。无论是哪一种方式,基型的设计是最重要的。这样,可以大提高设计效率。基型推导的思维方式,对于单件产品设计构思也具有重意义,这样可以避免漫无边际、跳跃性思维的不确定性和效率,从而通过相似变换的热传导过程寻求最优化。(系列旅游用品相似变换设计,三只小熊的调料罐)

3、模块化设计

将产品的某些要素组合在一起,构成一个具有特定功能的子系统,将这个子系统作为通用性的模块与其它产品要素进行多种组合,构成新的系统,产生多种不同功能或相同功能、不同性的系列产品,这就是产品的模块化设计。系列产品中的模块是一种通用件,也可看作是具有一定功能的零件、组件或部件。模块应具有特定的接口或结合表面以及结合要素,以便保证模块组合的互换性。模块的初始要领源于儿童积木,以一个单元或一组形态进行多种构成,可创造出房子、交能工具、动能等丰富的造型,这里的积木就是基本模块,用积木进行多种结构的变换就是最基础的模块化原理。实际中的产品相对于积木具有

以下特点:

---具有特定的功能

---具有连接的要素;

---尺寸模数化。

纵向模块系统,横向系列模块系统,跨系列模块系统

4、模块设计

模块的规划是模块化产品设计中的关键问题。即要在一个产品系统里将哪些功能、哪些部分,以怎样的组合方式,怎样的形态,多少数量以及构成模块的以系列相关要素等,进行综合评估,并提出方案。

第五章创新设计方法

一、沿用设计

与产品开发设计有所不同,沿用设计即是在已获得成功产品的启发下,沿用他人的经验和成果展开设计,前者是经过广泛调查和综合研究,创造性地从天到地进行设计:后者则是对同类产品的改良。现实中尽管创新产品层出不穷,但沿用设计的产品却占大多数度。如,电风扇和自行车的最初产品和现在的产品作比较,在形式上并无多大差别,其演化过程说明:产品的形式或原理,被一直沿用下来。在我们生活的周围,随处可见被沿用设计的产品,尽管可能与最初的产品有较大的变化,而这种变化是经过一步一步沿用设计发展而来的。

模仿设计

模仿是人类创造活动必不可少的初级阶段,也是涉入新型产品的第一步。现实中,许多独创的产品或产品的某个部分往往受专利保护,但其经验、方法却是可以共享的。将别人的智慧转化为可以利用的资源,这是社会进步的必然,也是必要的过程。

A、直接模仿

B、间接模仿

2、移植设计

移植设计类同于模仿设计,但不是简单的模仿。移植设计是沿用已有的技术成果,进行新的目的要求下的移植、创造,是移花接木之术。

3、替代设计

在产品开发设计中,用某一事物替代另一事物的设计为替代设计。常用的替代设计有:

材料替代，在工业设计中,常用的基本材料不外乎是金属、塑料、木材及陶瓷。其中任何一种材料被其他的材料所替代时,都对设计提出新的要求。零部件替代，在模块化设计中常存在零部件的替代问题,但这里的替代不是系列产品的转换而是出于性能改良或工艺优化的目的,用其它产品的零部件或重新设计的零部件对原产品进行替换,使之在功能上更趋优化。

方法替代通过设计,用新的方法代替老的方法,以达到既定功能或其它的目标。不论是出于何种理由采取替代的方法,最终的西方世界应该是为了优化实现功能的过程。

技术替代同样功能的产品,用不同的技术手段去实现,会产生不同的结果。用先进的技术手段老爷爷落后的技术手段的目的,往往是为了提高产品品质,降低产品成本,这是不可?蝗而新技术的替代必然影响到设计,可以说技术替代也是设计方法的替代。

D、标准化设计

标准化设计就是参照国内先进、合理的标准,利用其有价值的部分进行创新设计。各国制定的标准或国际标准是以过严格科学验证,具有相当的合理性,也反映了所彩技术的先进性和普遍性。采用标准化设计对降低成本、提高劳动生产率、扩大商品市场、加强贸易竞争以及迅速将科技成果商品化等,都具重要意义。

E、集约化设计

集约化设计是一种常用的重要的设计形式,其实质是归纳和统筹。实际中的产品,有可能是若干个或同一个产品的归并,也有可能是系列产品的归整、收纳。无论是哪一种形式,其核心就是通过集约化设计,使多样性变为和有序。

第六章、产品企划、确定概念

在进入设计程序之前,首先必须解决两个关键性的问题:一是经营方针,二是开发体制。

产品开发是一个系统的过程,参与项目的部门和代表部门的成员都来自不同专业领域,形成了一个集团组织。项目管理项目分工期限，项目管理。项目组构成，开发范围和开发内容研讨开发进度，企划概念。市场调查的范围和调查项目研讨，市场调查的实施和分析，调查评价和产品范围、用户目标，商品企划、确立设计概念 3 个月造型设计。产品使用环境和使用状态分析。

产品系统构成形式分析

产品机构和功能研究

展开设计(构思草图,概念模型)

设计评价(效果图、外观模型)

样机制作和综合评价 3 个月

工艺设计投产。工艺设计。量产化、生产技术研讨

OEM(Original?Equipment?Manufacturer)选择 3 个月促销。制定促销计划。建立分销点和分销谈判。样本广告制作。论证会和研讨会 3 个月公司内部人员、设计师及用户代表、医学专家参与。

产品企划、确定概念

产品企划是在经营方针下的项目方案的基础上展开的,是整个设计的重要阶段,它完成的优劣,将影响设计最终的结果。这个阶段过程和目的及主要方法在图 3?2 中基本反映出来,这时的市场调查和产品企划没有必要形成前后关系，也没有必要分工明确或独立行事,两个过程可以并列进行,以便不断修正概念,确定产品定位,便于充分考虑、经营、销售、技术等不同侧面的问题,使相关部门统一基调,步调一致地进入下一个程序。

市场调查和分析

这个阶段要达成以下目标:

1、探索产品化的可能性

2、通过对调研结果的分析发现潜在需求;

3、开成具体的产品面貌:

4、发现开发中的实际问题点:

5、把握相关产品的市场倾向;

6、寻求与同类产品的差别点,以树立本企业特有的产品形象;

7、寻求商品化的方向和途径。

市场调查的形式各种各样,关键是要选择能达到目的的手段。基本出发点是能发现重要的需求和找到商品化的途径。

探测消费倾向

在进入市场调查之前,首先要把握所开发产品的背景情况,即对现时的消费环境要有一个定性的分析。

探测产品需求

探测市场倾向

产品构想

产品概念和企划

究竟将新产品定位在市场的哪个范围解放前有前途。通过对市场分析的结果进行研究,产品发展的方向便逐步清晰起来。接着就要进入实现产品具体形象的企划阶段。

所谓企划就是为达到目标而提出的构想,并且付诸实施的过程。这里的企划就是对新产品的用途、性能功能、形状等未知情况,以及生产方式、产量、流通途径,商品化等未知的条件作出决定。